

第五章 向量代数与空间解析几何

第六章 多元函数微分学

第七章 第一型积分

第八章 第二型积分

第九章 无穷级数



第一节 向量及其线性运算

- 一、空间直角坐标系
- 二、向量与向量表示
- 三、向量的加法与数乘运算
- 四、向量的坐标运算



一、空间直角坐标系

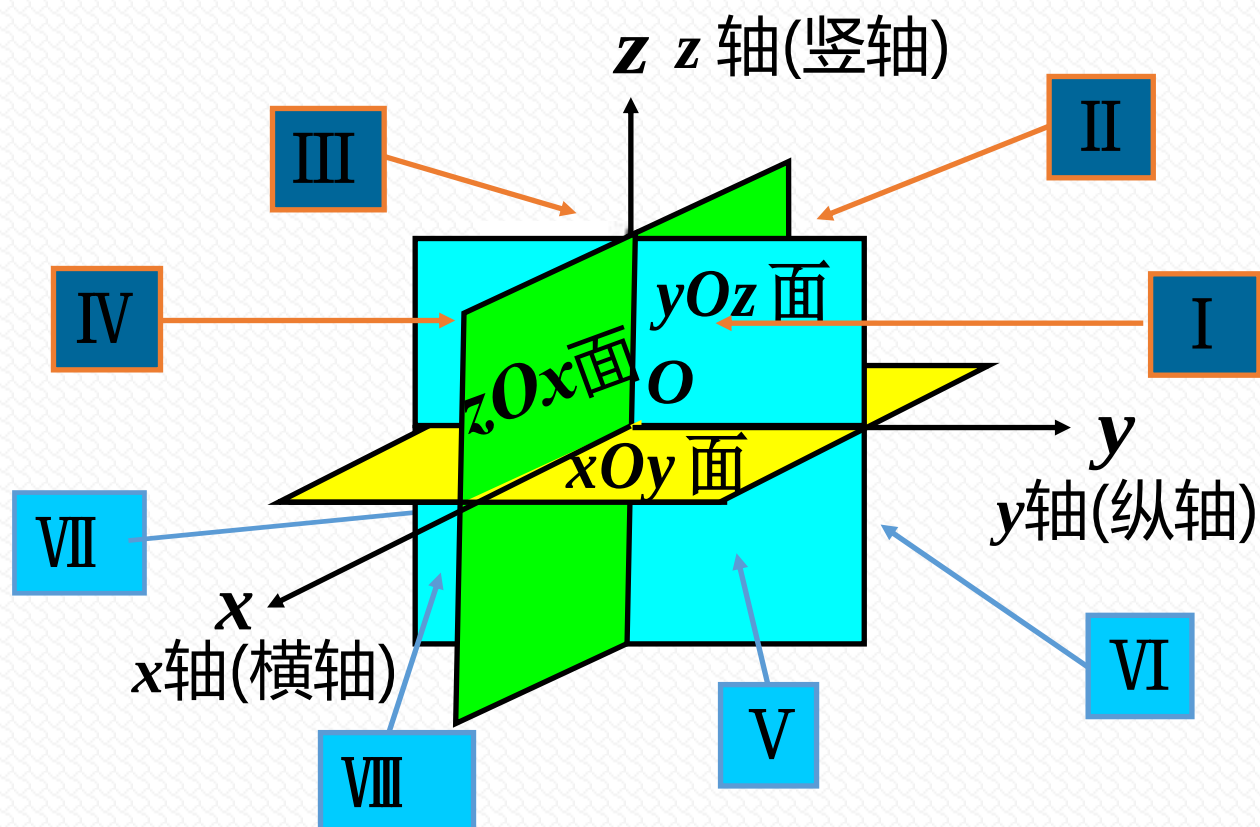


1.1

空间直角坐标系

过空间一个定点 O ,作三条互相垂直的数轴 ,它们的正向符合右手法则 ,建立了空间直角坐标系.

- 坐标原点
- 坐标轴
- 坐标面
- 卦限 (八个)



1.2 空间点的坐标

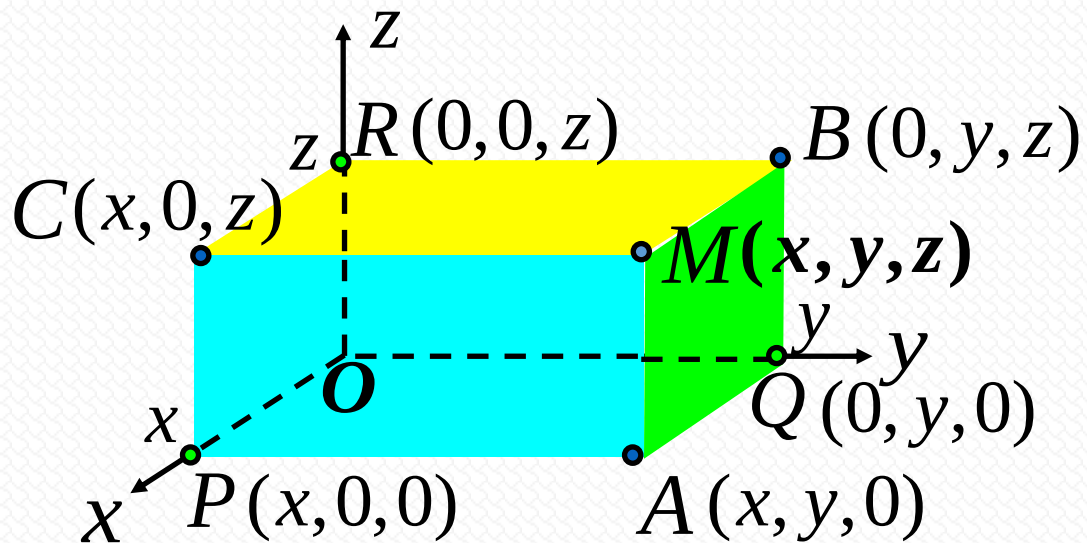
空间中的点 $M \xleftrightarrow{1-1} \text{有序数组}(x,y,z)$

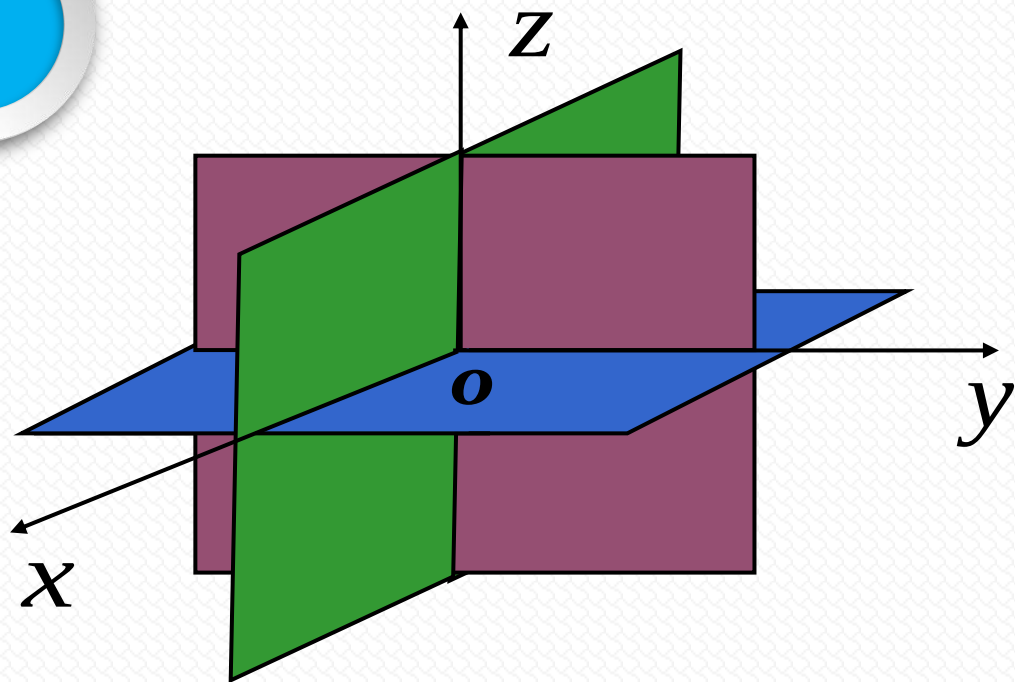
称有序数组 (x,y,z) 为点 M 的**坐标**.

点 M 记为： $M(x,y,z)$.

特殊点的坐标：

- 原点 $O(0,0,0)$
- 坐标轴上的点 P, Q, R
- 坐标面上的点 A, B, C





坐标面:

xoy 面 $\longleftrightarrow z = 0$

yoz 面 $\longleftrightarrow x = 0$

zox 面 $\longleftrightarrow y = 0$

坐标轴:

x 轴 $\longleftrightarrow \begin{cases} y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

y 轴 $\longleftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ z = 0 \end{cases}$

z 轴 $\longleftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$

1.3

空间两点的距离

设 $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2)$ 为空间两点,

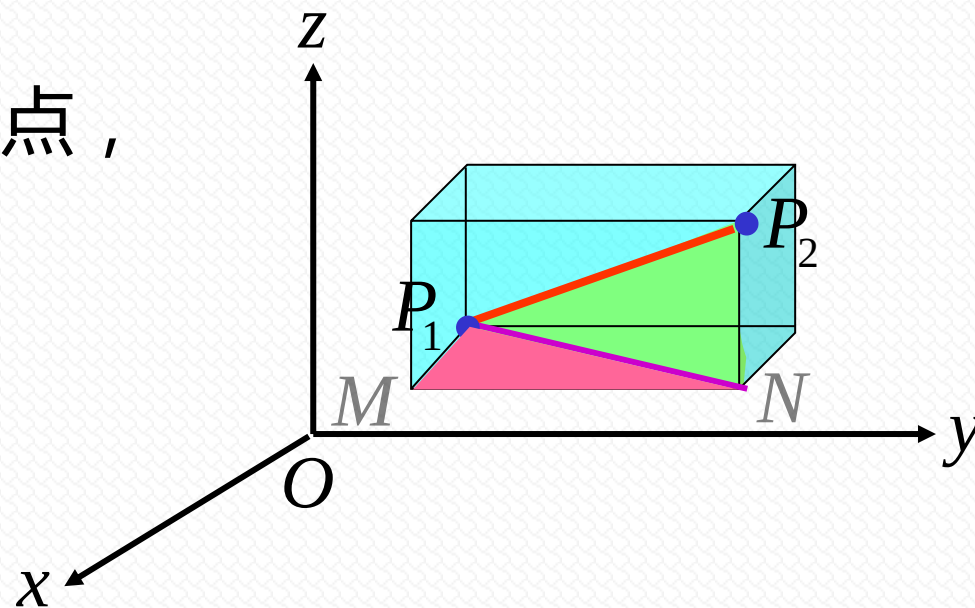
$$|P_1P_2| = ?$$

$$\begin{aligned}|P_1P_2|^2 &= |P_1N|^2 + |NP_2|^2 \\ &= |P_1M|^2 + |MN|^2 + |NP_2|^2\end{aligned}$$

$$\because |P_1M| = |x_2 - x_1|, \quad |MN| = |y_2 - y_1|, \quad |NP_2| = |z_2 - z_1|$$

$\therefore$ 空间两点 $P_1(x_1, y_1, z_1), P_2(x_2, y_2, z_2)$ 的距离为

$$|P_1P_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$



1.3

例题选讲

例1 证明：以 $A(2,1,9)$ 、 $B(8,-1,6)$ 、 $C(0,4,3)$ 三点为顶点的三角形是一个等腰直角三角形.

证明 由两点的距离公式，得

$$|AB| = \sqrt{(8-2)^2 + (-1-1)^2 + (6-9)^2} = 7,$$

$$|AC| = \sqrt{(0-2)^2 + (4-1)^2 + (3-9)^2} = 7,$$

$$|CB| = \sqrt{(8-0)^2 + (-1-4)^2 + (6-3)^2} = 7\sqrt{2},$$

故 $|AB| = |AC|$, $|CB|^2 = |AB|^2 + |BC|^2$.

所以 $\triangle ABC$ 是一个等腰直角三角形.



二、 向量与向量表示



2.1 向量

向量：既有大小又有方向的量称为向量.

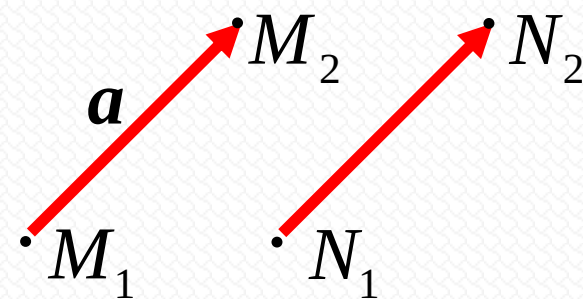
向量表示法：以 M_1 为起点， M_2 为终点的有向线段.

$\overrightarrow{M_1M_2}$ 或 a, F, v 或 $\vec{a}, \vec{F}, \vec{v}$

向量相等：如果向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 大小相同，方向一致，

则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 相等，记为 $\vec{a} = \vec{b}$.

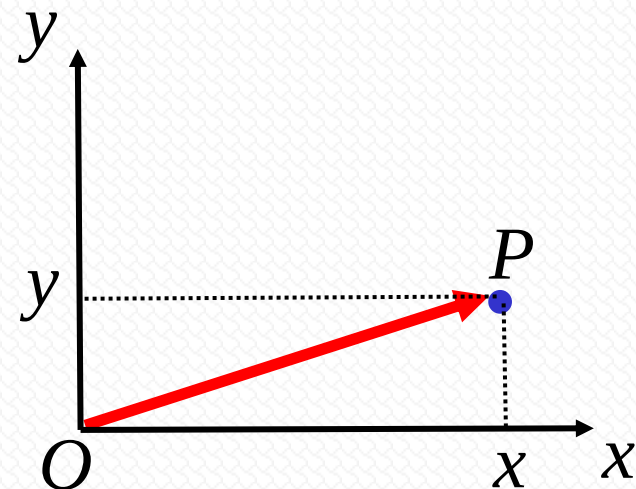
自由向量：不考虑向量起点的向量，称之为**自由向量**.



2.2 向量的坐标表示

● 平面上的情形

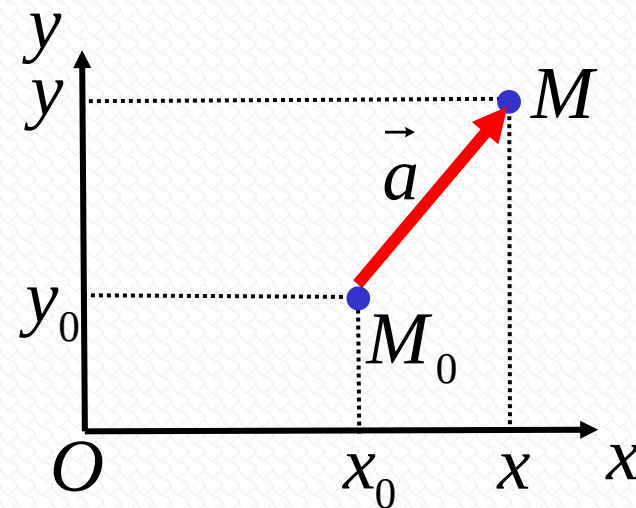
平面上点 $P(x,y) \iff$ 向量 $\overrightarrow{OP}$ (称为向径)



我们分别把 x, y 称为向量 $\overrightarrow{OP}$ 在 x 轴, y 轴上**投影**. $\overrightarrow{OP} = (x, y)$

设向量 $\vec{a} = \overrightarrow{M_0M}$ 起点为 $M_0(x_0, y_0)$, 终点为 $M(x, y)$, 则

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0)$$



我们分别把 $x - x_0, y - y_0$ 称为向量 $\overrightarrow{M_0M}$ 在 x 轴, y 轴上**投影**.

2.2 向量的坐标表示

空间上的情形

设向量 $\vec{a} = \overrightarrow{M_0M}$ 起点为 $M_0 (x_0, y_0, z_0)$, 终点为 $M (x, y, z)$, 我们把

$$x - x_0, y - y_0, z - z_0$$

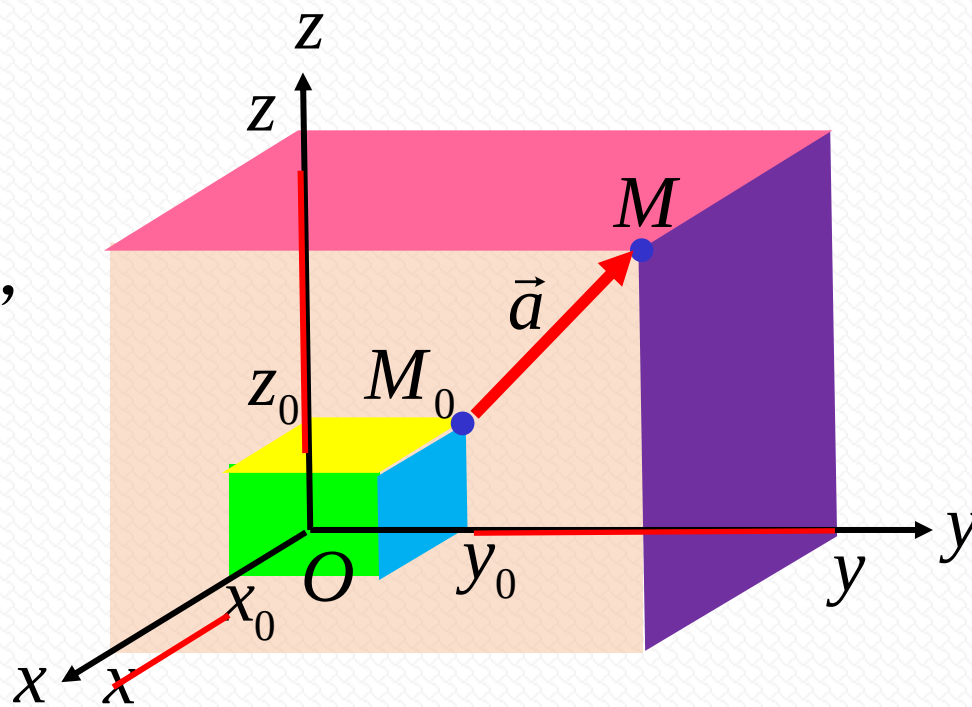
称为向量 $\vec{a}$ 在 x 轴, y 轴, z 轴上**投影**.

记 $a_x = x - x_0, a_y = y - y_0, a_z = z - z_0$, 称 a_x, a_y, a_z 为向量 $\vec{a}$ 的坐标,

记为 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ 或 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, 称此式为向量 $\vec{a}$ 的坐标表达式,

即 $\vec{a} = \overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0).$

$$|\overrightarrow{M_0M}| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}.$$



2.3

向量的模

向量的模：向量 $\vec{a}$ 的长度称为 $\vec{a}$ 的模.

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ，则 $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$.

单位向量：模为1的向量.

零向量：模为0的向量，记为 $\vec{0}$ ，即 $\vec{0} = (0, 0, 0)$.



2.3 向量的方向角

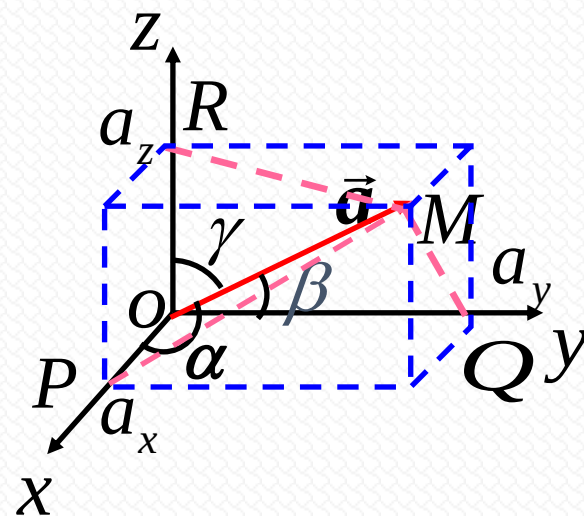
给定非零向量 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{a}$ 与 x 轴 , y 轴 , z 轴的正向所成的夹角 α, β, γ 称为 $\vec{a}$ 的**方向角**. ($0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$)

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为 $\vec{a}$ 的**方向余弦**.

方向余弦的坐标表达式 :

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{|\vec{a}|}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{|\vec{a}|}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{|\vec{a}|}.$$

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$$



2.3

例题选讲

例2 设 $A(0, \sqrt{2}, 2), B(\sqrt{2}, 0, 2)$, 求向量 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 的坐标表示、模与方向角.

解 向量 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 的坐标表达式为

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = (\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0),$$

模为 $|\vec{a}| = \sqrt{2 + 2 + 0} = 2,$

方向余弦为 $\cos \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}, \cos \gamma = 0,$

故向量 $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ 的方向角为 $\alpha = \frac{\pi}{4}, \beta = \frac{3\pi}{4}, \gamma = \frac{\pi}{2}.$

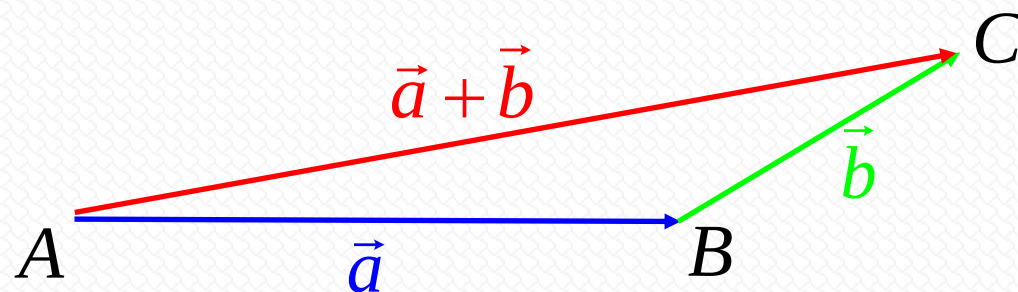
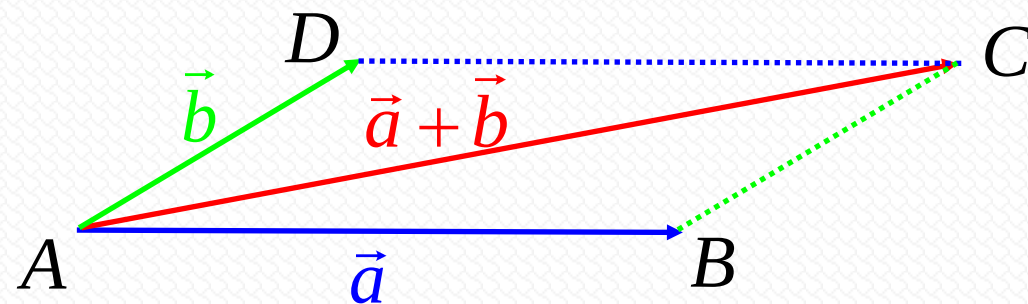


三、 向量的加法与数乘运算



3.1 向量的加法

- 平行四边形法则
- 三角形法则

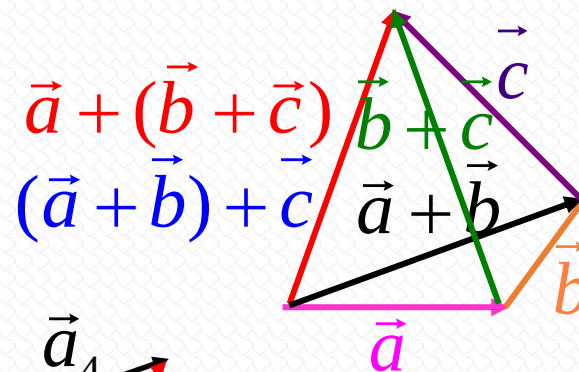


运算规律： 交换律

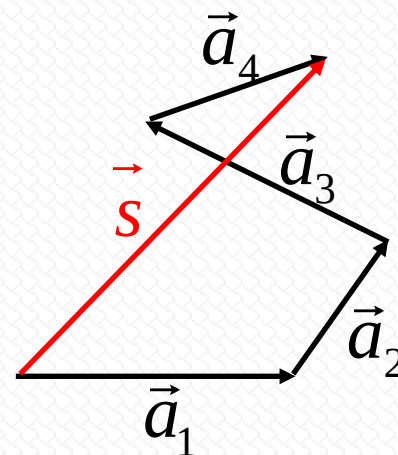
$$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$$

结合律

$$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$$



三角形法则可推广到多个向量相加.



3.1

例题选讲

例3 试用向量方法证明：对角线互相平分的四边形是平行四边形.

证明 如图所示，四边形 $ABCD$ 的对角线交于点 E ，

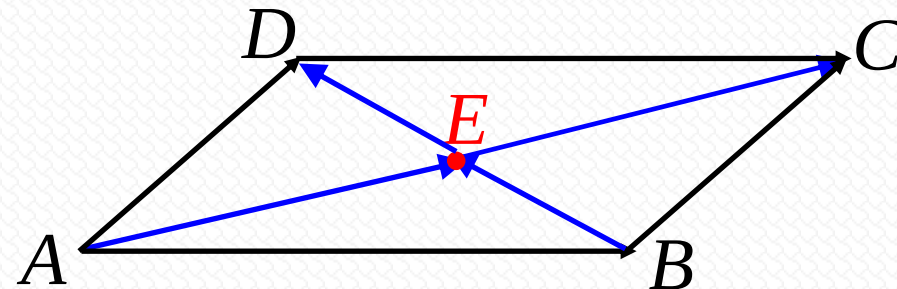
$$\text{已知 } \overrightarrow{AE} = \overrightarrow{EC}, \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{BE}$$

由三角形法则得

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AE} + \overrightarrow{ED}, \quad \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{EC},$$

故 $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ ，即 $|AD|=|BC|$ 且 $AD \parallel BC$

因此，四边形 $ABCD$ 是平行四边形.



3.2 向量的数乘

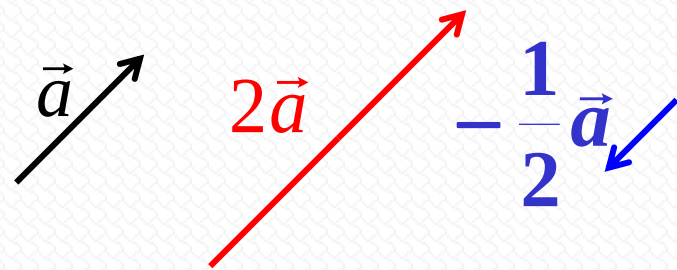
设 λ 为实数, $\vec{a}$ 为向量, 我们定义 $\vec{a}$ 与 λ **乘积** 是一个向量, 记为 $\lambda\vec{a}$, 它的模与方向规定如下:

1. 模: $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$;

2. 方向: ① 当 $\lambda > 0$ 时, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同方向;

② 当 $\lambda < 0$ 时, $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反方向;

③ 当 $\lambda = 0$ 时, $\lambda\vec{a} = \vec{0}$.



运算规律: 结合律 $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$

分配律 $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}, (\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}.$

向量的加法及数乘运算合称为向量的**线性运算**.



3.2 向量的数乘

负向量：对于向量 $\vec{a}$ ，称向量 $(-1)\vec{a}$ 为 $\vec{a}$ 的**负向量**.

向量的差：向量 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的**差**运算规定为

$$\vec{b} - \vec{a} = \vec{b} + (-\vec{a}).$$

与 $\vec{a}$ 同向的单位向量：对于非零向量 $\vec{a}$ ，则 $\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 是与 $\vec{a}$ 同向的单位向量，记为 $\vec{e}_a$ 或 $\vec{a}^0$ ，即 $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$.

对于非零向量 $\vec{a}$ ，由 $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ $\longrightarrow$ $\vec{a} = |\vec{a}| \vec{e}_a$.

任何非零向量可以表为它的模与同向单位向量的数乘.



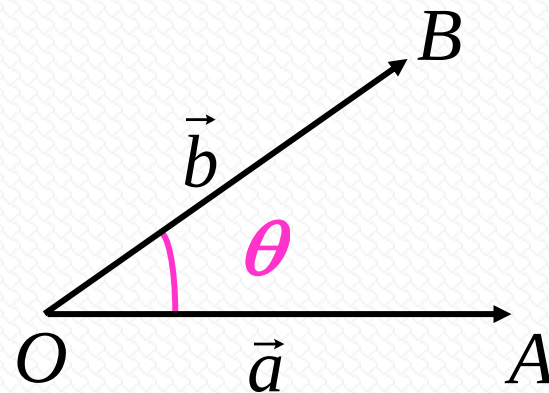
3.2

向量数乘的应用——两个向量的平行关系

记向量 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$,

则有向线段 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$),

称为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**夹角**, 记为 $(\vec{a}, \vec{b}) = \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$).



若 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$, 则称 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ **平行**, 记为 $\vec{a} // \vec{b}$.

当 $\theta = 0$ 时, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向, 记为 $\vec{a} \nearrow \nearrow \vec{b}$.

当 $\theta = \pi$ 时, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 反向, 记为 $\vec{a} \nearrow \searrow \vec{b}$.



3.2

向量数乘的应用——两个向量的平行关系

定理 设 $\vec{a} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a} // \vec{b}$ 的充要条件是存在唯一的实数 λ , 使得

$$\vec{b} = \lambda \vec{a}.$$

证明 充分性 : 已知存在唯一实数 λ , 使 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$,

$$\left. \begin{array}{l} \text{当 } \lambda = 0 \text{ 时, } \vec{b} = \vec{0}, \\ \text{当 } \lambda > 0 \text{ 时, } \vec{b} \text{ 与 } \vec{a} \text{ 同向,} \\ \text{当 } \lambda < 0 \text{ 时, } \vec{b} \text{ 与 } \vec{a} \text{ 反向,} \end{array} \right\} \Longrightarrow \vec{a} // \vec{b} .$$



3.2

向量数乘的应用——两个向量的平行关系

必要性：设 $\vec{a} // \vec{b}$,

1. 当 $\vec{b} = \vec{0}$ 时, 取 $\lambda = 0$, 有 $\vec{b} = \vec{0} = \lambda \vec{a}$.

2. 当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时,

① 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 同向, 取 $\lambda = \frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} > 0$, 则 $\lambda \vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同向, 且 $|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}| = |\vec{b}|$;

② 若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 反向, 取 $\lambda = -\frac{|\vec{b}|}{|\vec{a}|} < 0$, 则 $\lambda \vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反向, 且 $|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}| = |\vec{b}|$,

所以 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$.

再证 λ 的唯一性. 又设 $\vec{b} = \mu \vec{a}$ 两式相减, 得 $(\lambda - \mu) \vec{a} = \vec{0}$,

则 $|\lambda - \mu| |\vec{a}| = 0$, $\because |\vec{a}| \neq 0$, $\therefore |\lambda - \mu| = 0$, 即 $\lambda = \mu$. 故 λ 是唯一的.



四、向量的坐标运算



4.1

向量的坐标运算——加法

设 $\vec{a} = \overrightarrow{OA} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = \overrightarrow{AB} = (b_1, b_2, b_3)$

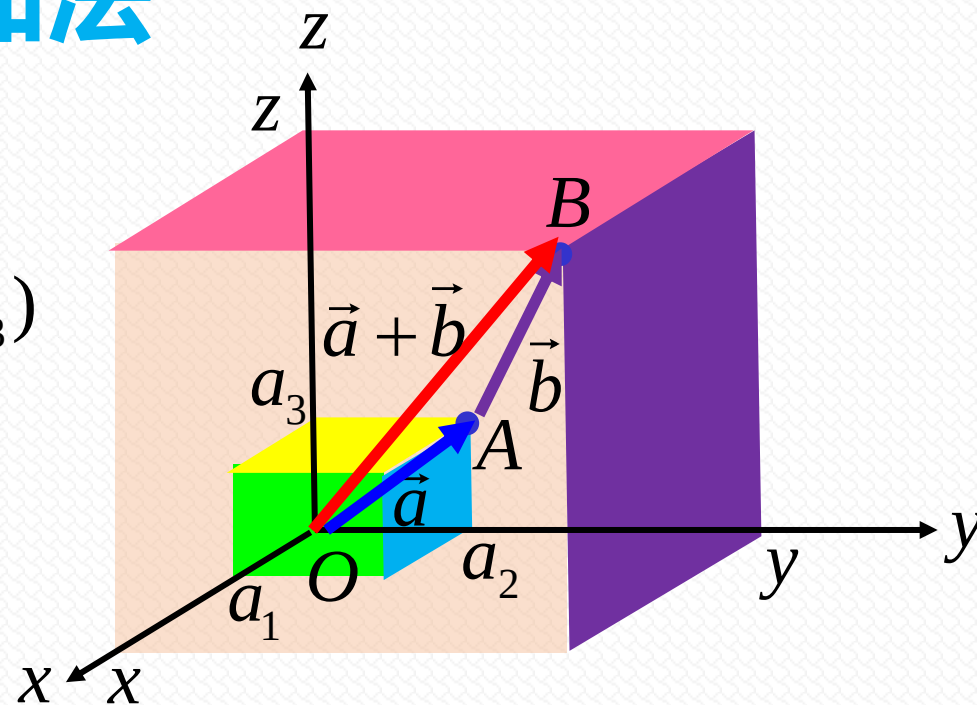
则 $\vec{a} + \vec{b} = \overrightarrow{OB} = (x, y, z)$.

$\because \overrightarrow{AB} = (x - a_1, y - a_2, z - a_3),$

$\therefore b_1 = x - a_1, b_2 = y - a_2, b_3 = z - a_3,$

因此,

$$\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3).$$



4.2

向量的坐标运算——数乘

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, λ 是实数 , $\lambda\vec{a} = ?$

记 $\vec{b} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3)$, 则

$$|\vec{b}| = \sqrt{(\lambda a_1)^2 + (\lambda a_2)^2 + (\lambda a_3)^2} = |\lambda| |\vec{a}| = |\lambda\vec{a}|.$$

当 $\lambda = 0$ 时, $\vec{b} = \vec{0}$,
当 $\lambda > 0$ 时, $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 同向,
当 $\lambda < 0$ 时, $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 反向, $\left. \begin{array}{l} \end{array} \right\} \Longrightarrow \vec{b} \text{ 与 } \lambda\vec{a} \text{ 同向}.$

$$\lambda\vec{a} = (\lambda a_1, \lambda a_2, \lambda a_3).$$



4.2

向量的坐标运算——数乘

设 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \neq \vec{0}$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{b} = \lambda \vec{a},$$

$$\iff \begin{cases} b_1 = \lambda a_1, \\ b_2 = \lambda a_2, \\ b_3 = \lambda a_3, \end{cases}$$

$$\iff \frac{b_1}{a_1} = \frac{b_2}{a_2} = \frac{b_3}{a_3}.$$



4.3 标准分解式

记 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为x轴, y轴, z轴正向同向单位向量, 即

$$\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (0, 0, 1),$$

称为**基本单位向量**.

对任意 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, 有

$$\vec{a} = (a_1, 0, 0) + (0, a_2, 0) + (0, 0, a_3),$$

即 $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, 称此式为 $\vec{a}$ 的**标准分解式**.

$a_1\vec{i}, a_2\vec{j}, a_3\vec{k}$ 称为向量 $\vec{a}$ 沿三个坐标轴方向的**分向量**.

a_1, a_2, a_3 分别为向量 $\vec{a}$ 在x轴, y轴, z轴上的**投影**.



4.4

例题选讲

例4 设 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = \vec{j} - \vec{k}$,

(1) 求向量 $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 在 x 轴上的投影和 y 轴上的分向量及 $\vec{e}_c$ 的标准分解式.

(2) 用 $\vec{e}_a, \vec{e}_c$ 表示 $\vec{b}$.

解 (1) $\vec{c} = \vec{a} + 2\vec{b} = \vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k} + 2(\vec{j} - \vec{k}) = \vec{i} + 4\vec{j} + \vec{k}$,

则 $\vec{c}$ 在 x 轴上的投影为 1, 在 y 轴上的分向量为 $4\vec{j}$.

又 $|\vec{c}| = \sqrt{1^2 + 4^2 + 1^2} = 3\sqrt{2}$, 则 $\vec{e}_c = \frac{\vec{c}}{|\vec{c}|} = \frac{\sqrt{2}}{6}\vec{i} + \frac{2\sqrt{2}}{3}\vec{j} + \frac{\sqrt{2}}{6}\vec{k}$.

(2) 由于 $|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$, $|\vec{c}| = 3\sqrt{2}$, 则 $\vec{a} = \sqrt{14}\vec{e}_a, \vec{c} = 3\sqrt{2}\vec{e}_c$,

从而, $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{c} - \frac{1}{2}\vec{a} = \frac{3\sqrt{2}}{2}\vec{e}_c - \frac{\sqrt{14}}{2}\vec{e}_a$.



4.4

例题选讲

例5 已知两点 $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3)$ 及实数 $\lambda \neq -1$, 在直线 AB 上求一点 M , 使得 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$.

解 设 M 的坐标为 (x, y, z) , 由 $\overrightarrow{AM} = \lambda \overrightarrow{MB}$ 可知

$$(x - a_1, y - a_2, z - a_3) = \lambda(b_1 - x, b_2 - y, b_3 - z),$$

定比分点公式

$$\text{即 } \begin{cases} x - a_1 = \lambda(b_1 - x), \\ y - a_2 = \lambda(b_2 - y), \\ z - a_3 = \lambda(b_3 - z), \end{cases} \Rightarrow M \text{ 点坐标为 } \left(\frac{a_1 + \lambda b_1}{1 + \lambda}, \frac{a_2 + \lambda b_2}{1 + \lambda}, \frac{a_3 + \lambda b_3}{1 + \lambda} \right).$$

中点公式 : AB 的中点为 $M \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \frac{a_3 + b_3}{2} \right)$.

